HUST

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

EE4332 - Thiết kế truyền động điện

HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU

Người biên soạn

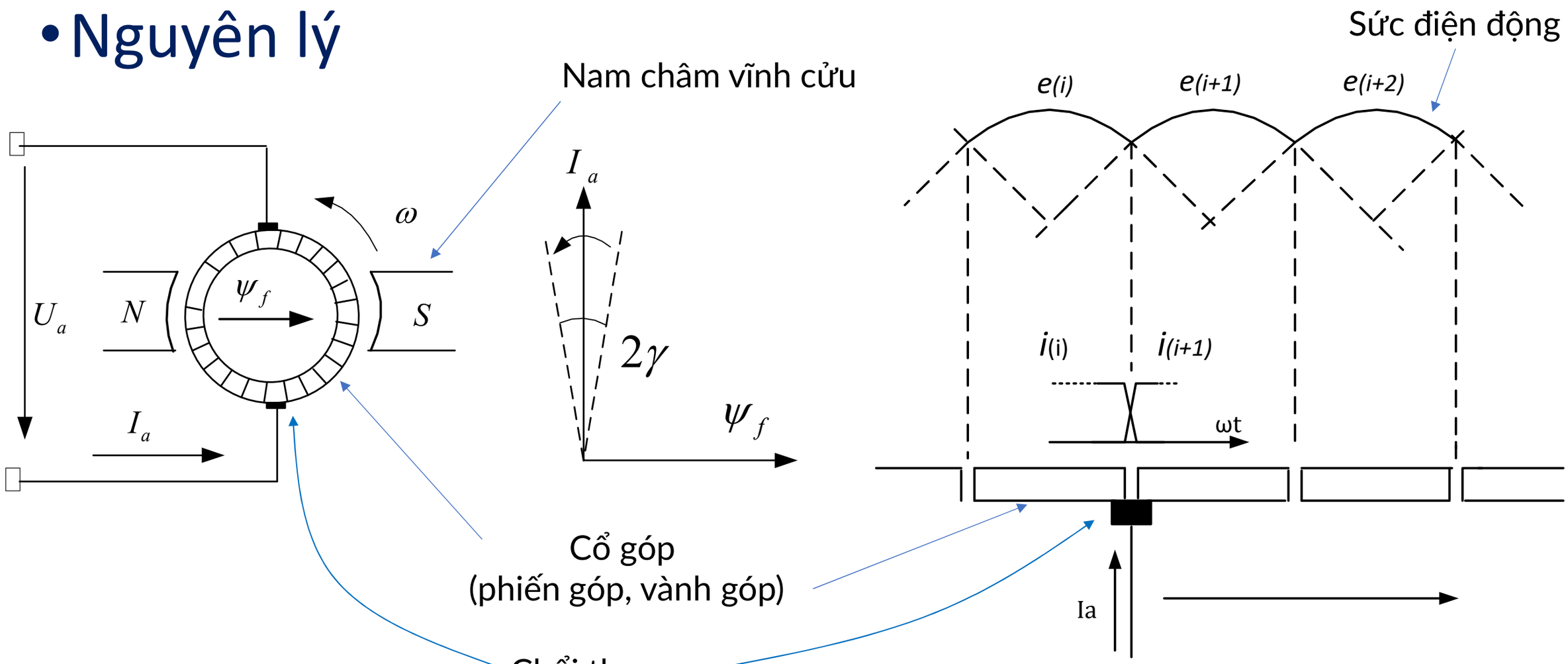
PGS.TS. Bùi Quốc Khánh

TS. Nguyễn Duy Đỉnh

ONE LOVE. ONE FUTURE.

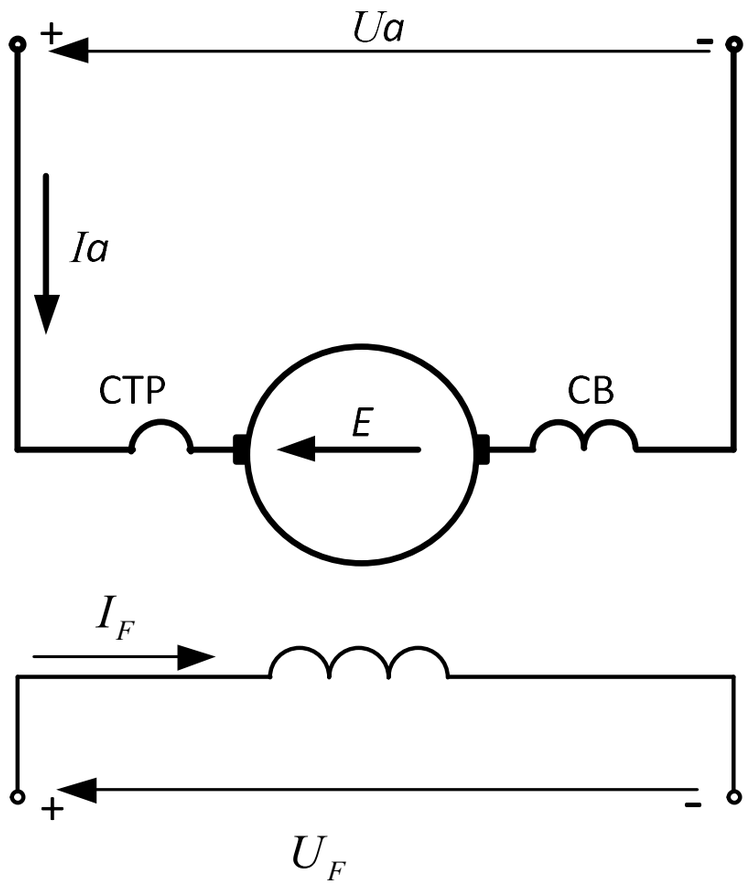
Nguyên lý làm việc

- Nguyên lý

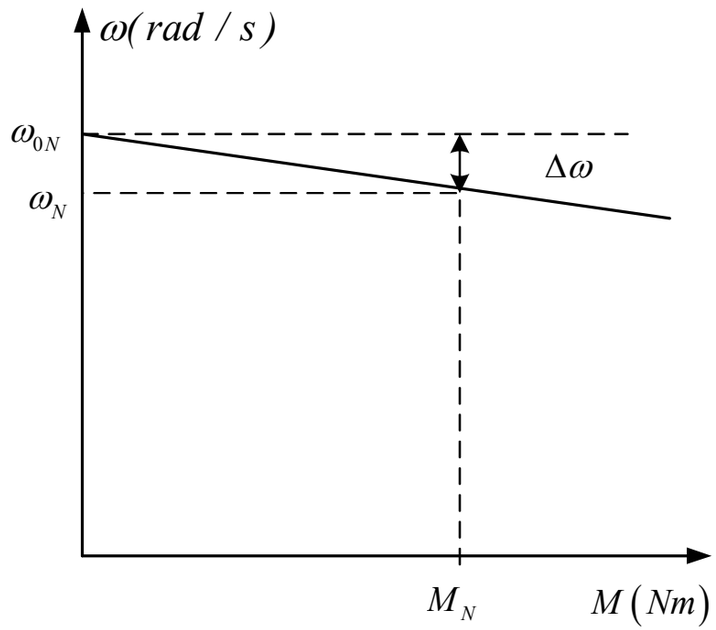


Đặc tính cơ

- Sơ đồ thay thế



- Đặc tính cơ



U_a: điện áp phần ứng

R_a: điện trở phần ứng

I_a: dòng điện phần ứng

E_a: sức phản điện động

ψ_f: từ trường kích thích

U_F: điện áp kích từ

R_F: điện trở cuộn kích từ

I_F: dòng điện kích từ

$$\begin{cases} U_a = I_a R_a + E_a \\ M = k\psi_f I_a;\ E_a = k\psi_f \omega;\ I_F = \dfrac{U_F}{R_F} \end{cases}$$

Mô hình toán học

- Phương trình cân bằng áp phần ứng

$$u_a = i_a R_a + L_a \frac{di_a}{dt} + e_a$$

- Điện áp kích từ

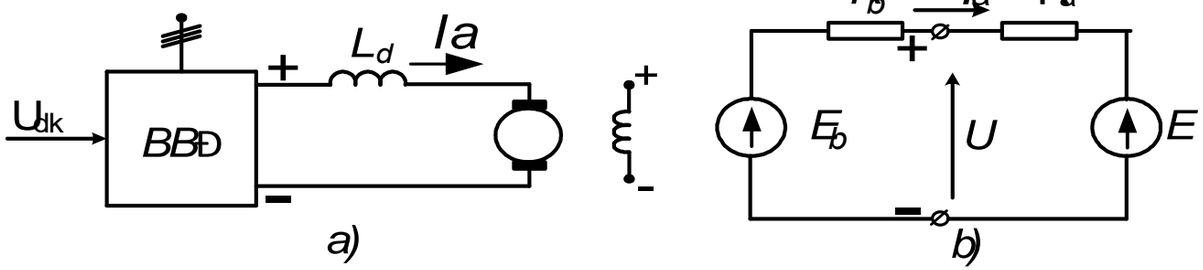
$$u_f = i_f R_f + L_f \frac{di_f}{dt}$$

- Phương trình động học

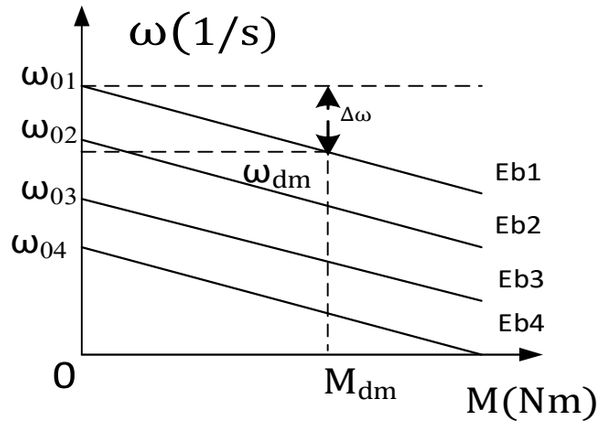
$$M - M_c = J \frac{d\omega}{dt}$$

Các phương pháp điều khiển tốc độ

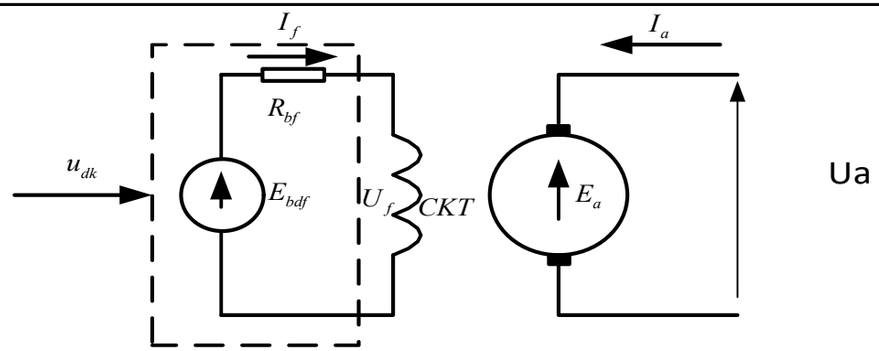
Điều chỉnh điện áp phần ứng



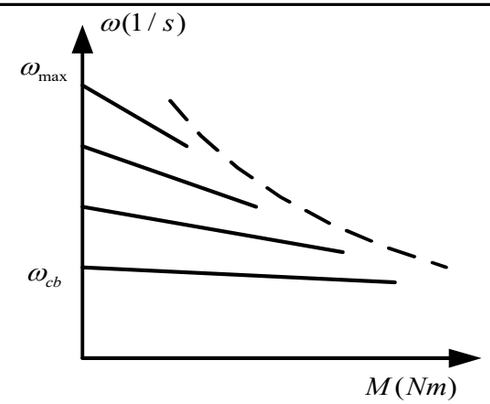
$$\omega = \frac{E_b}{k\phi_{dm}} - \frac{R_b + R_a}{(k\phi_{dm})^2} M$$



Điều chỉnh điện áp kích từ

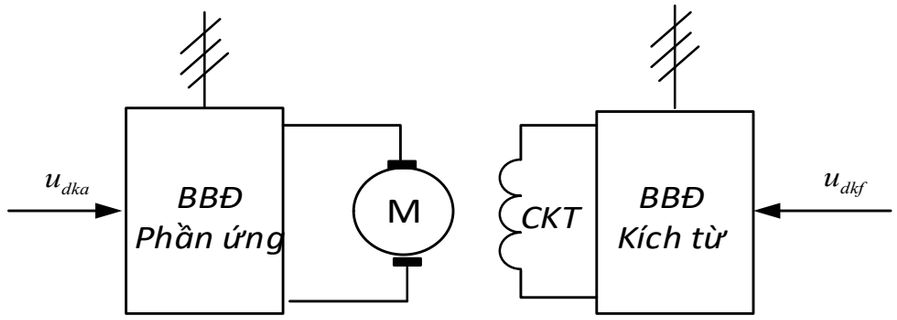


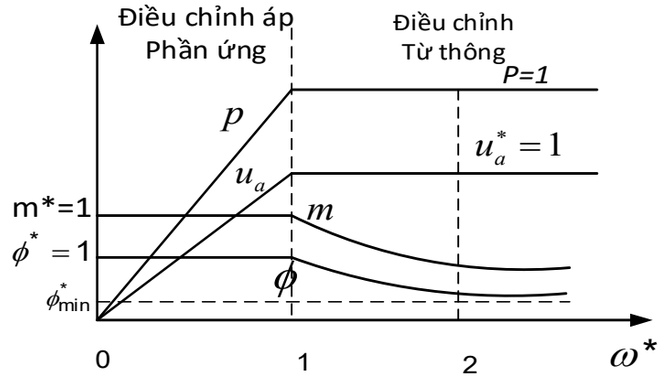
$$\omega = \frac{E_b}{k\phi^*} - \frac{R_b + R_a}{(k\phi^*)^2} M$$



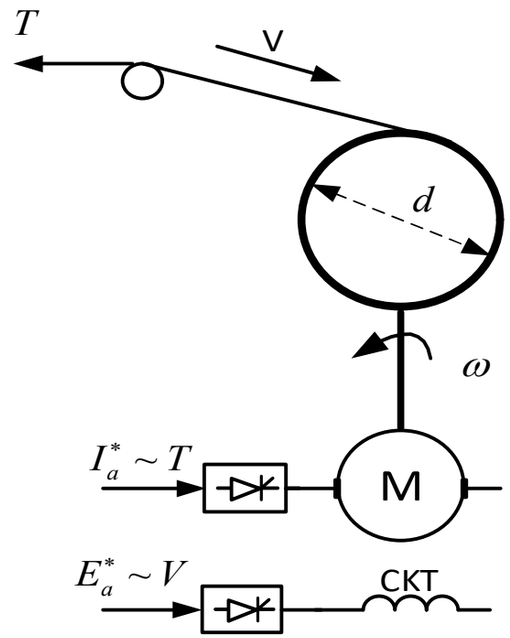
Các phương pháp điều khiển tốc độ

Điều chỉnh đồng thời hai vùng kế tiếp





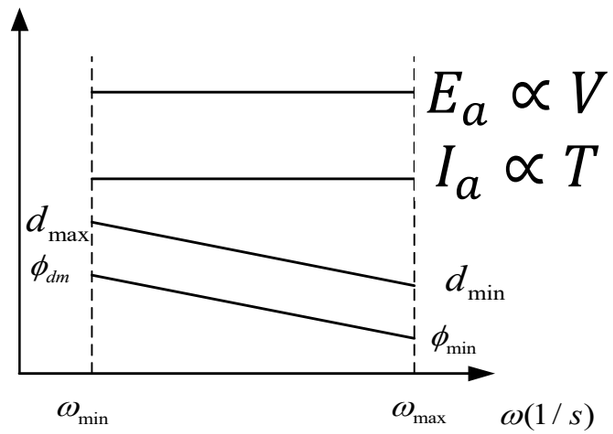
Điều chỉnh đồng thời hai thông số đảm bảo $T = hs$ và $V = hs$



$$T = 2\frac{M}{d} = 2k\frac{\phi}{d}I_a$$

$$E_a = k\phi\omega = k\phi\frac{2V}{d}$$

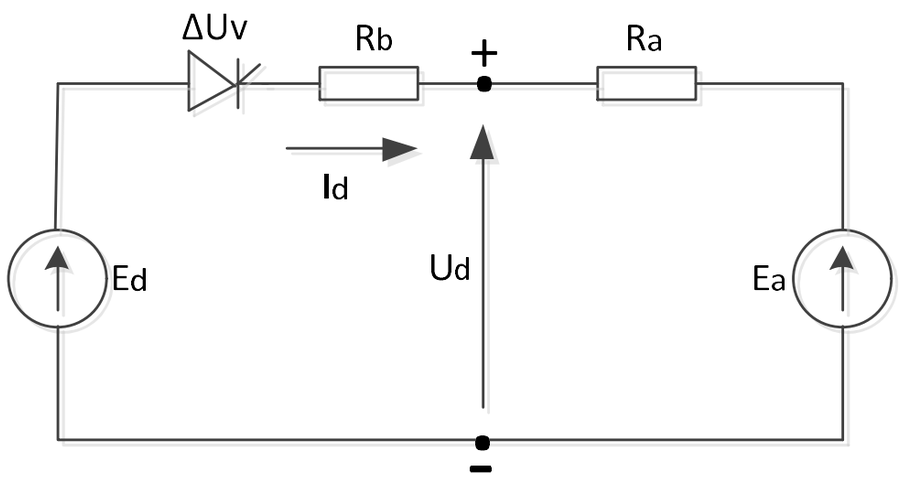
$$\begin{cases} \dfrac{\phi}{d} = const \\ E_a \propto V \\ T \propto I_a \end{cases}$$



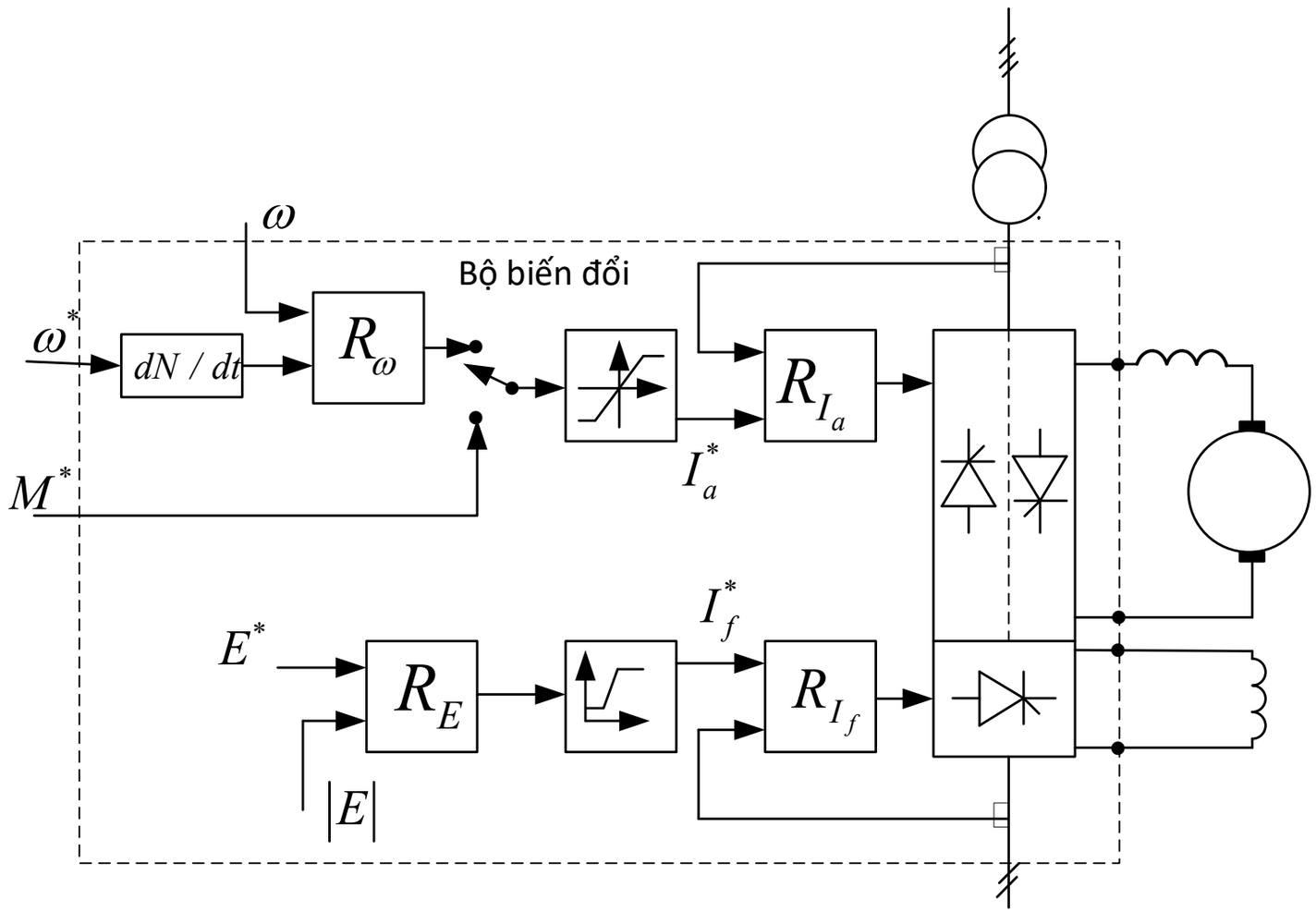
$$E_a \propto V = const$$

$$I_a \propto T = const$$

Hệ truyền động Tiristor-DC motor



Sơ đồ đơn giản hóa



Sơ đồ hệ thống truyền động hệ T-Đ điều khiển riêng

- Mô hình toán học

Hàm truyền bộ biến đổi: $$F_{bbd}(s) = \frac{E_d(s)}{u_{dk}(s)} = k_{cl}e^{-\tau s} \approx \frac{k_{cl}}{\tau_{cl}s + 1}$$

Mô hình động cơ:

$$\begin{cases} I_a(s) = \dfrac{U_d(s) - E_a(s)}{1 + T_a s} \\ I_f(s) = \dfrac{U_f(s)}{1 + T_f s}; \phi_f(s) = k_\mu I_f(s) \\ M(s) = k\phi_f(s) I_a(s); E_a(s) = k\phi_f(s).\omega(s) \\ \omega(s) = \dfrac{M(s) - M_c(s)}{Js + B} \end{cases}$$

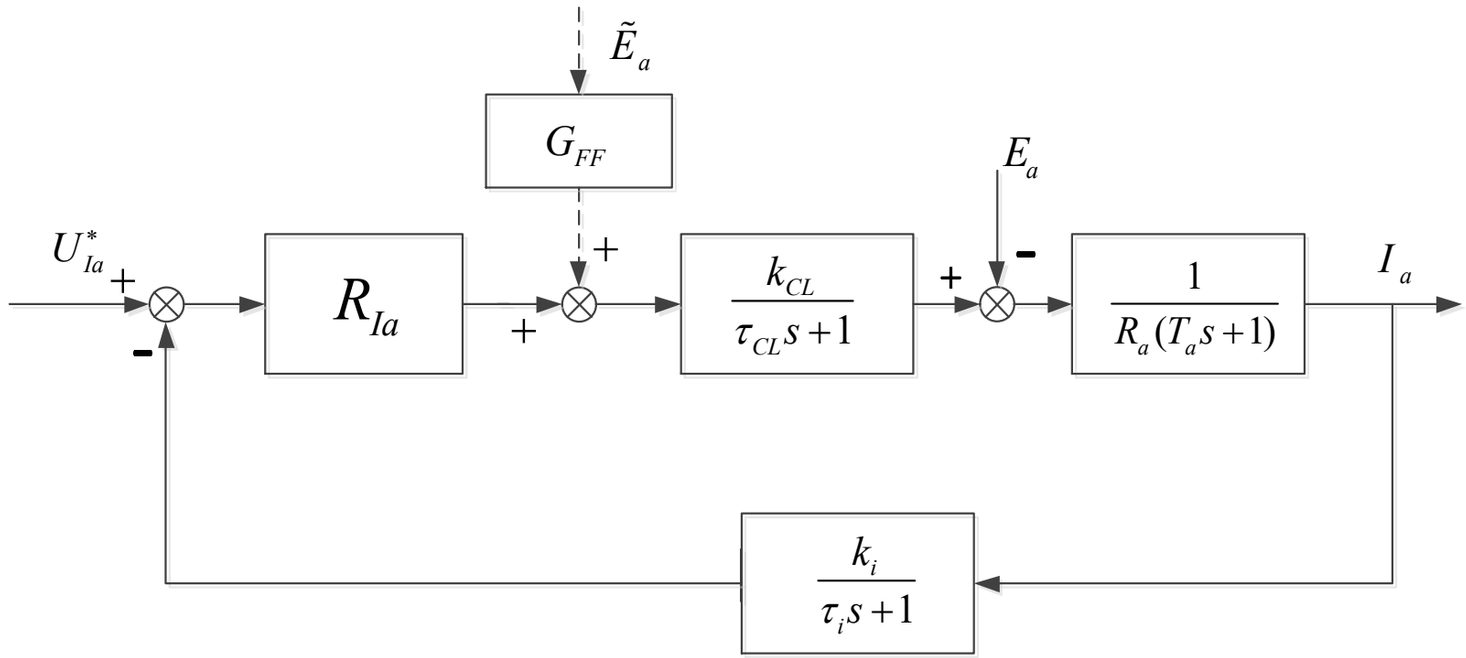
Mạch vòng dòng điện liên tục

Bộ điều khiển kiểu PI

$$F_{Ri}(s) = k_R \frac{\tau_R s + 1}{\tau_R s}$$

Chọn tham số PI

$$k_R = \frac{T_a}{2k_s\tau_{si}}, \tau_R = T_a$$



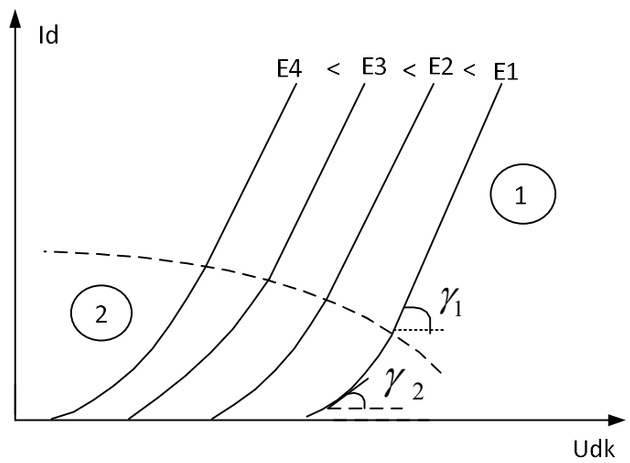
Cấu trúc điều khiển mạch vòng dòng điện (chế độ dòng điện liên tục)

Hàm truyền hệ kín (tối ưu module)

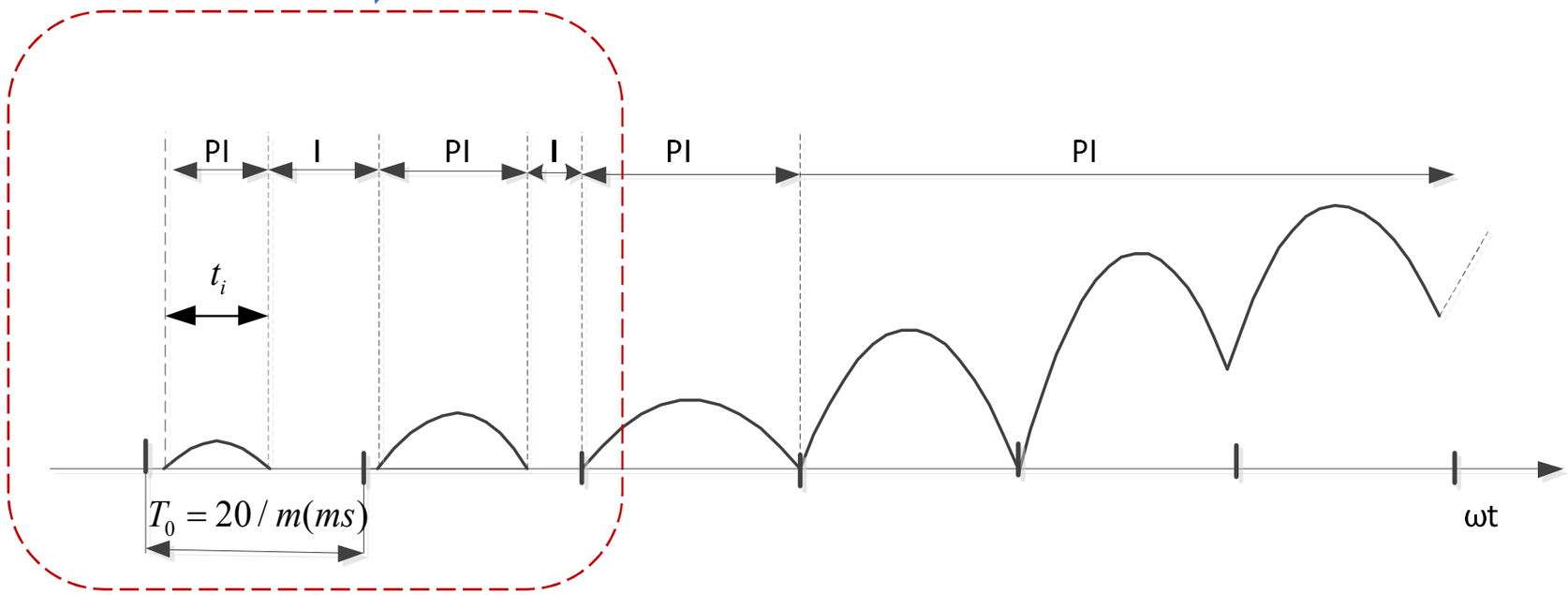
$$F_{ki}(s) = \frac{1}{(2\tau_{si}^2 s^2 + 2\tau_{si}s + 1)}$$

Chế độ dòng điện gián đoạn

Dòng điện bị gián đoạn khi tải nhẹ

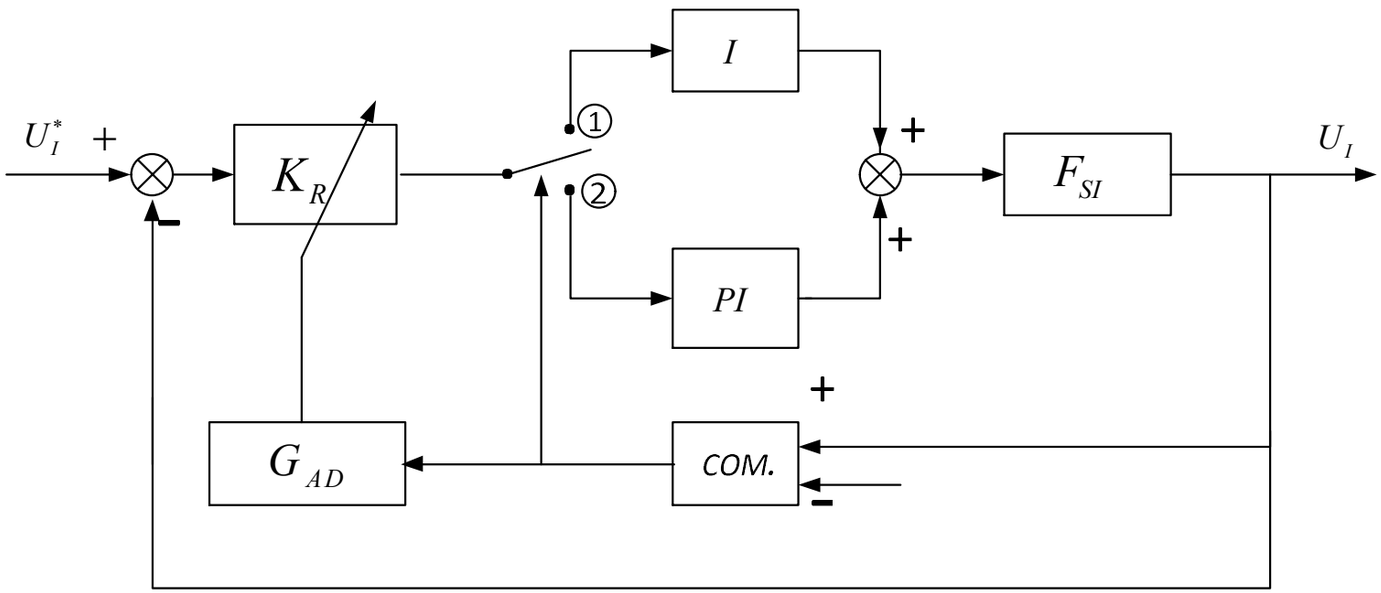


Đồ thị dòng điện theo Udk

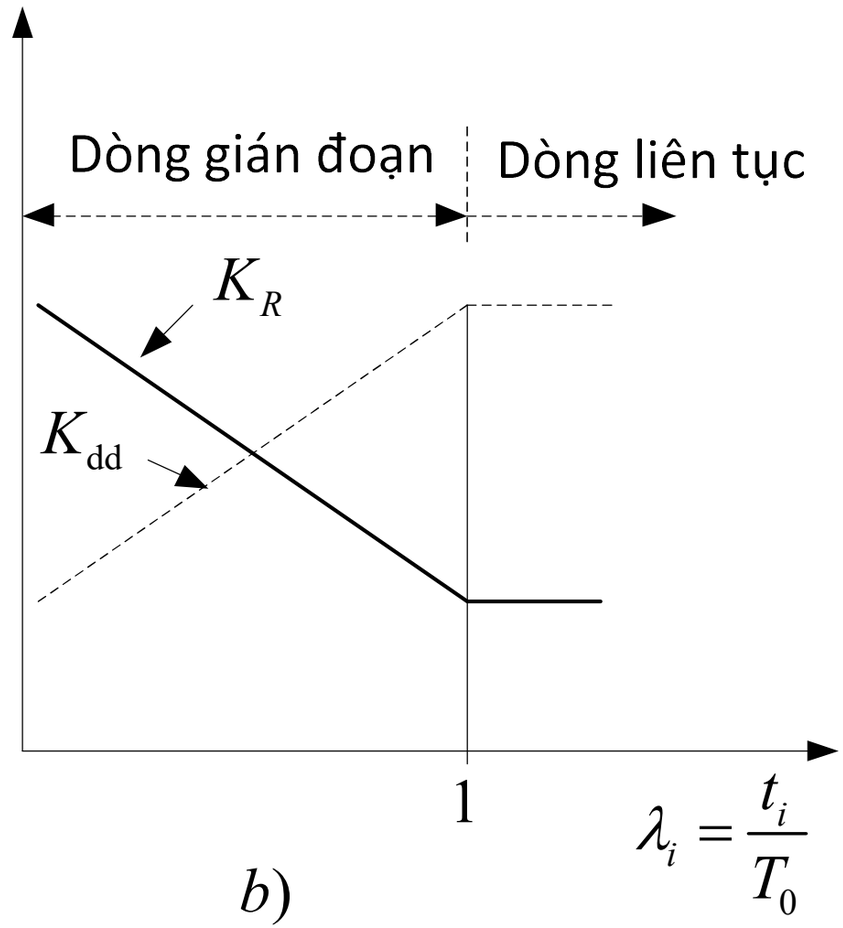


Tác động của các bộ điều khiển trong từng chu kỳ lưới

Điều khiển dòng thích nghi



Sơ đồ khối điều khiển thích nghi



Đồ thị đặc tính thích nghi

Ảnh hưởng của xung dòng điện

Ảnh hưởng của xung dòng điện chỉnh lưu tới hệ truyền động

-Dòng điện xoay chiều tần số cao

$$I_\sigma = \frac{1}{\omega L_\Sigma}\sqrt{\sum_k \left(\frac{U_{\nu m}}{\nu . m}\right)^2}$$

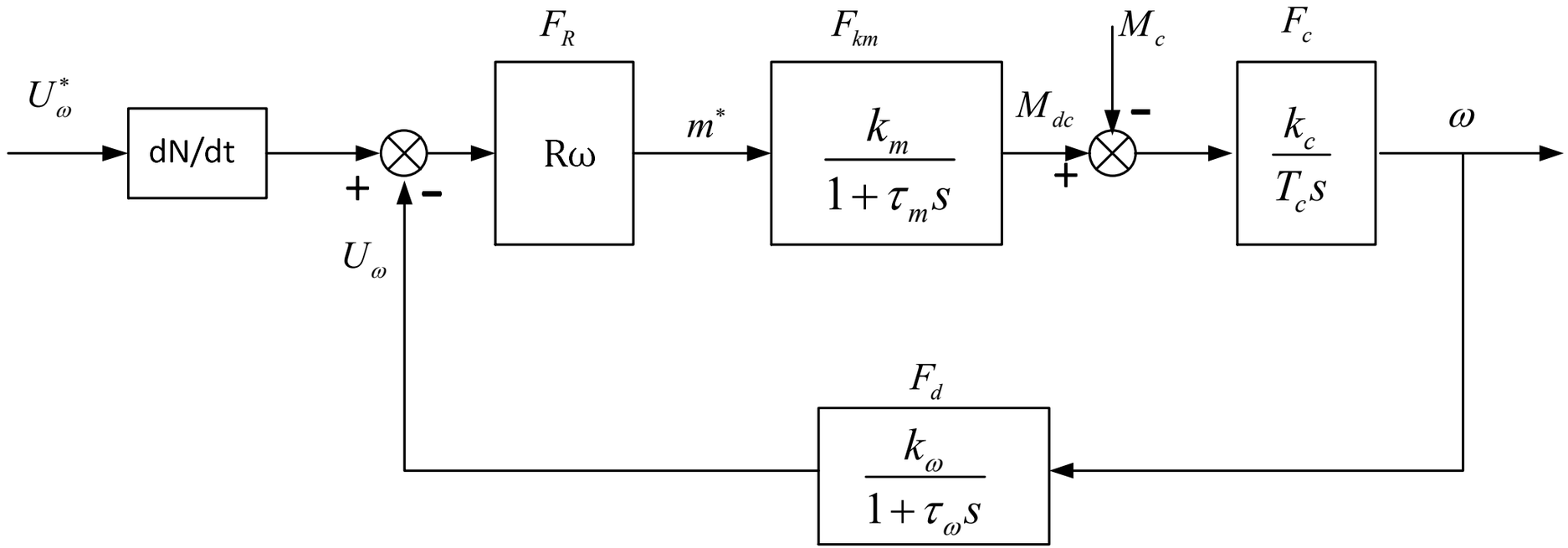
-Suy giảm dòng định mức

$$I_{dm\nu} = I_{dm}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{R_m}{R_a}}}$$

-Tăng điện trở động cơ

$$\frac{R_m}{R_a} = 2 \div 3$$

Mạch vòng tốc độ



Sơ đồ cấu trúc mạch vòng tốc độ

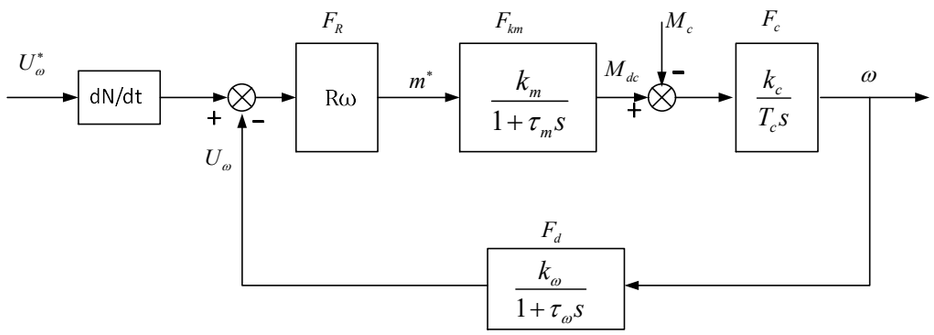
Bộ điều khiển kiểu P

$$F_{R\omega} = k_{R\omega} = \frac{T_c}{2k_{s\omega}\tau_{s\omega}}$$

Bộ điều khiển kiểu PI

$$F_{R\omega} = \frac{T_c}{2k_{s\omega}\tau_{s\omega}} . \frac{1+4\tau_{s\omega}s}{4\tau_{s\omega}s}$$

Đáp ứng động



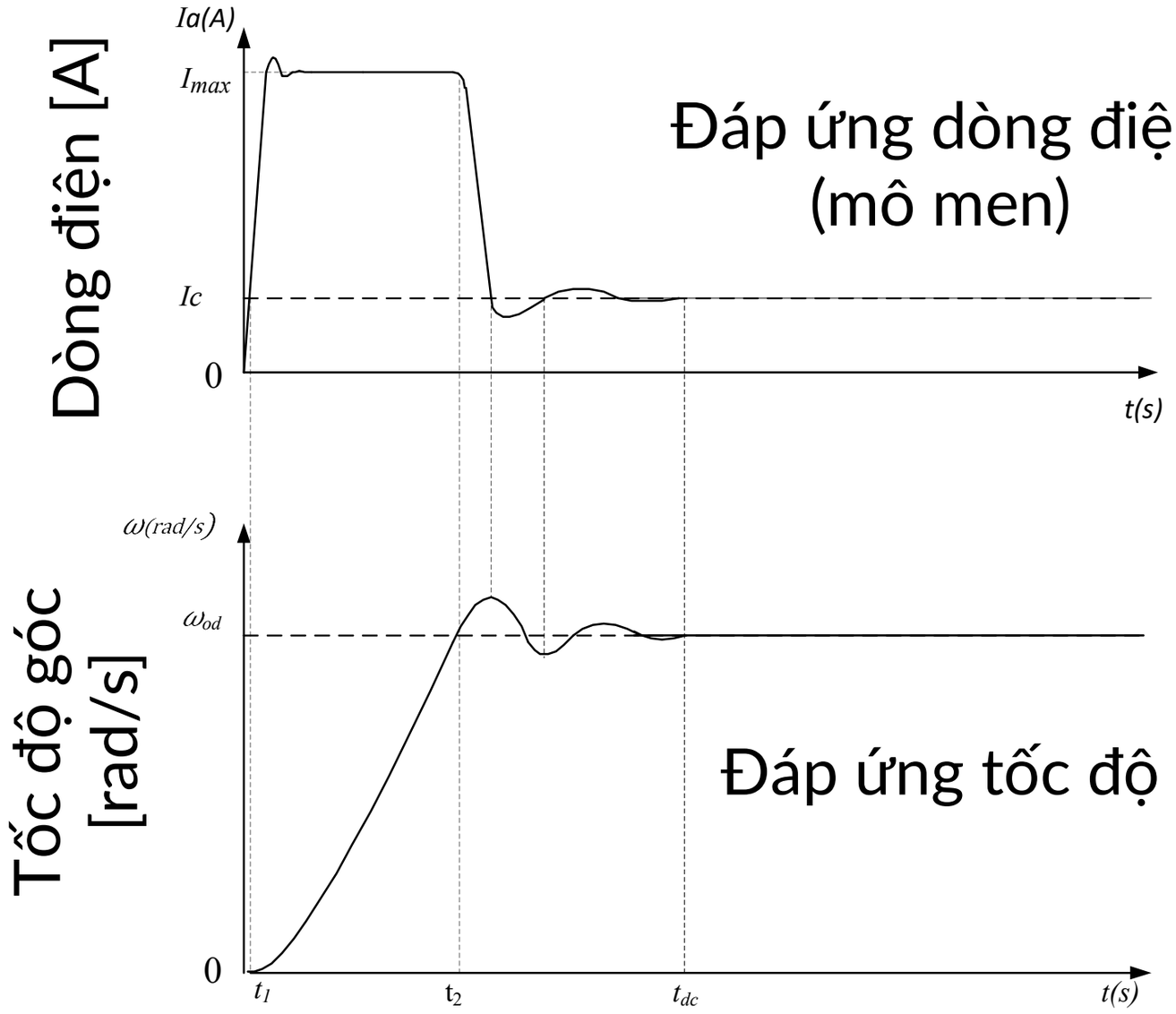
Sơ đồ cấu trúc mạch vòng tốc độ

Bộ điều khiển kiểu P

$$F_{R\omega} = k_{R\omega} = \frac{T_c}{2k_{s\omega}\tau_{s\omega}}$$

Bộ điều khiển kiểu PI

$$F_{R\omega} = \frac{T_c}{2k_{s\omega}\tau_{s\omega}} \cdot \frac{1+4\tau_{s\omega}s}{4\tau_{s\omega}s}$$



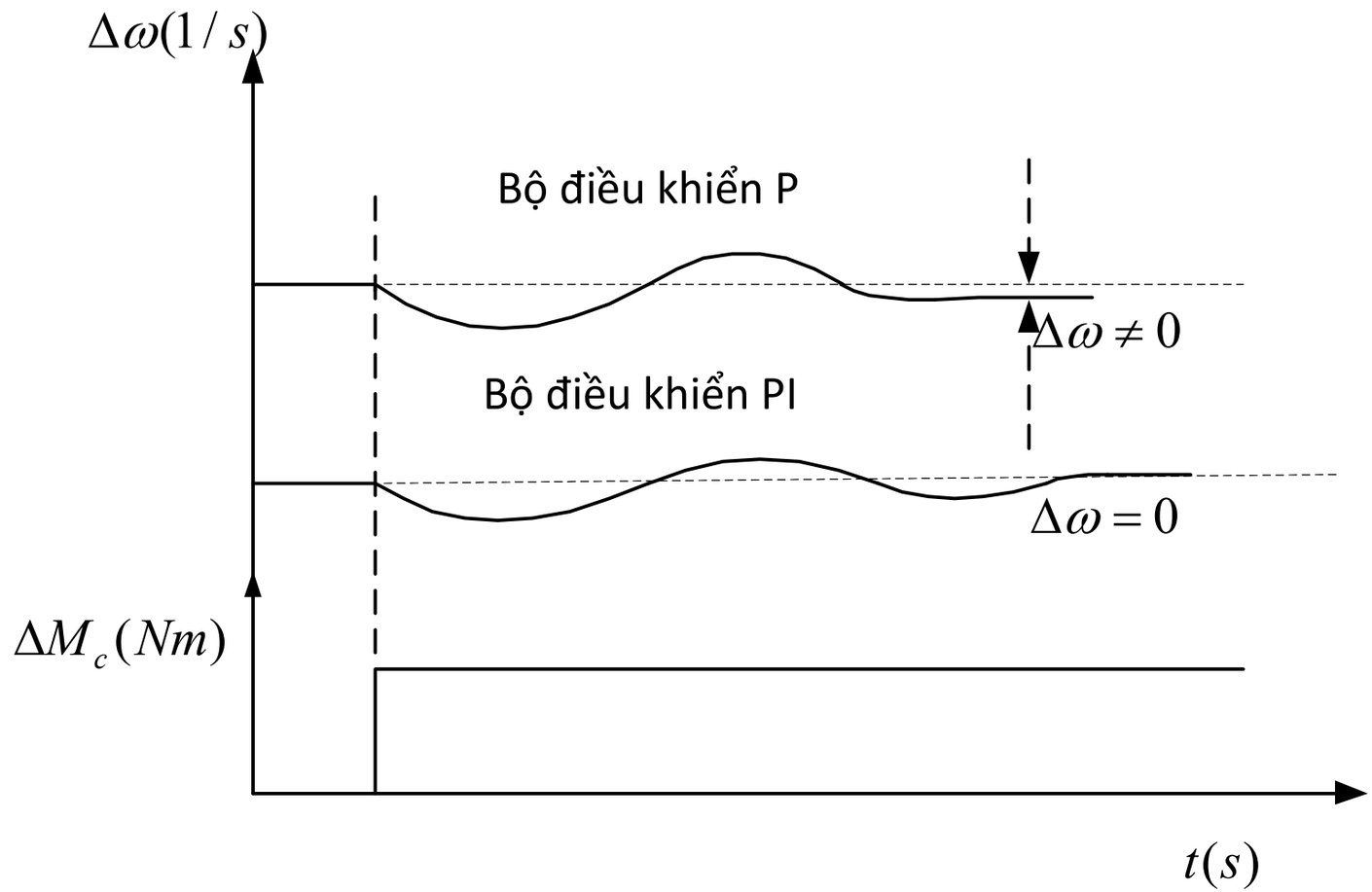
Đáp ứng tốc độ

-Bộ điều khiển P

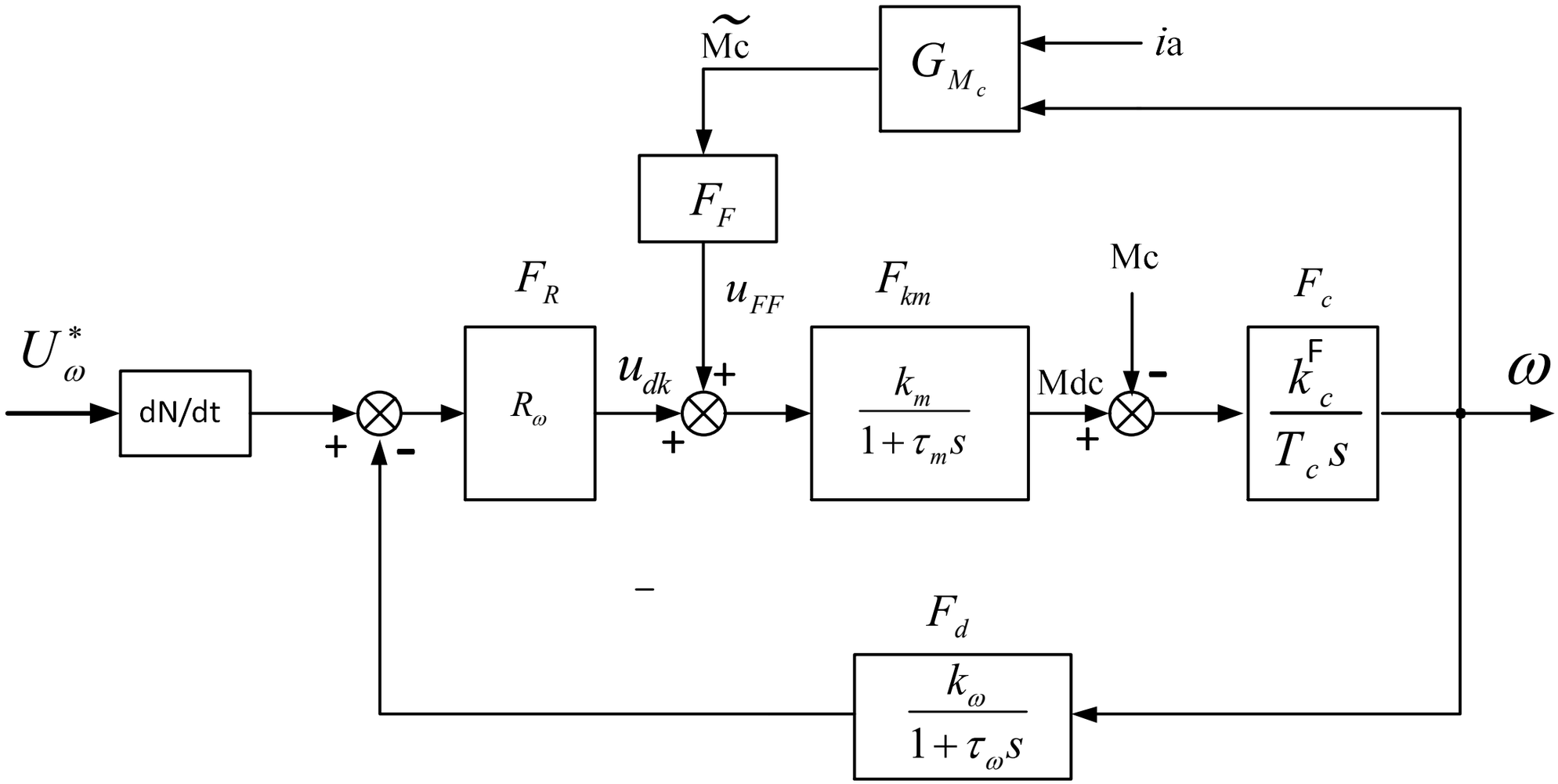
$$F_{R\omega} = k_{R\omega} = \frac{T_c}{2k_{s\omega}\tau_{s\omega}}$$

-Bộ điều khiển PI

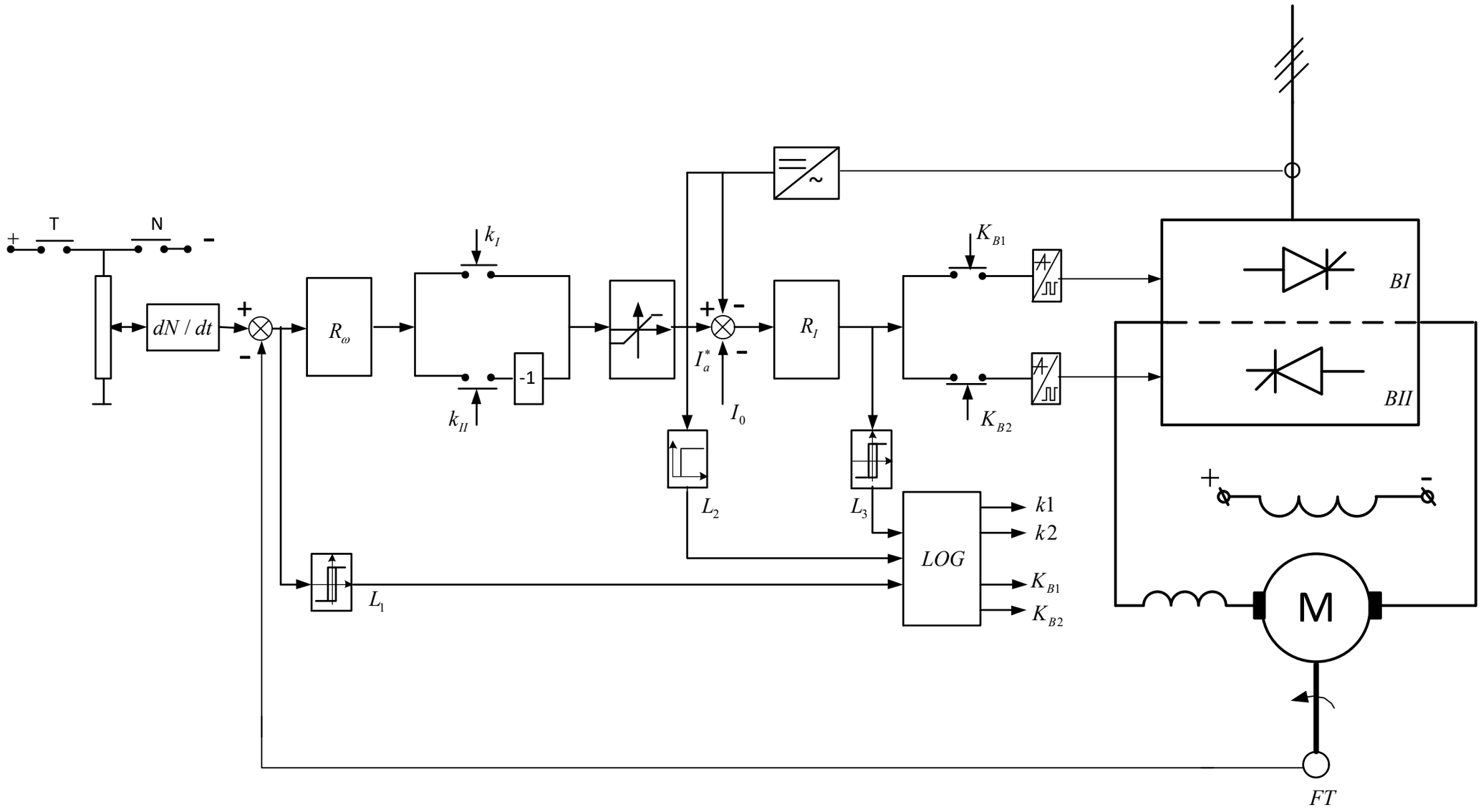
$$F_{R\omega} = \frac{T_c}{2k_{s\omega}\tau_{s\omega}} \cdot \frac{1 + 4\tau_{s\omega}s}{4\tau_{s\omega}s}$$



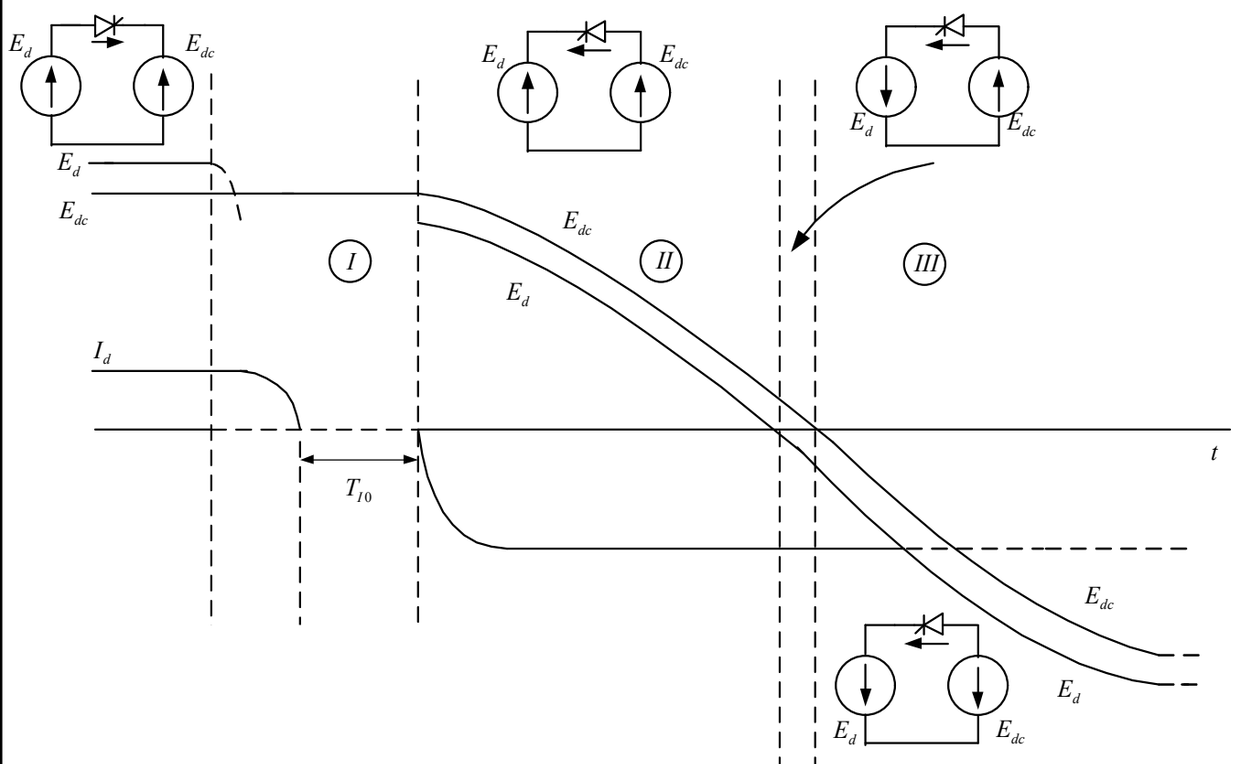
Cấu trúc bù mô men

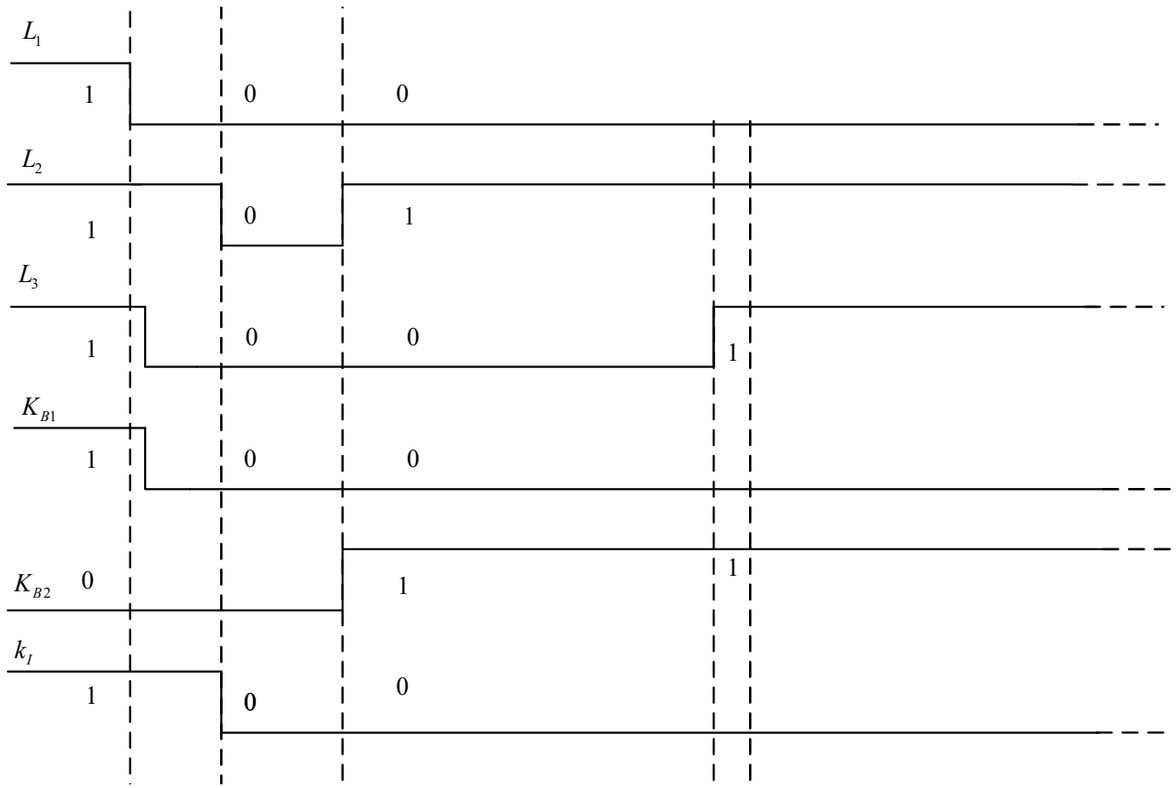


Hệ T-Đ đảo chiều



Quá độ khi đảo chiều





HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

THANK FOR ATTENTIONS!!!